

Komplexe Zahlen entdecken

Q4.3 · Wahlthema

Die waagerechte Achse zeigt den Realteil, die senkrechte den Imaginärteil. Dieser Zahlenplan ist kein Funktionsgraph $y=f(x)$. Der Betrag misst den Abstand zum Ursprung, und Multiplikation mit i beschreibt eine Vierteldrehung.

Komplexe Zahl

$$i^2 = -1$$

$$z = a + bi$$

$\operatorname{Re}(z) = a$ und $\operatorname{Im}(z) = b$ sind reelle Zahlen und werden als zwei Koordinaten dargestellt.

Voraussetzung: Die komplexe Ebene ist kein gewöhnlicher Funktionsgraph.

Konjugierte und Betrag

$$\bar{z} = a - bi$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$$

Der Betrag ist der Abstand zum Ursprung; die Konjugierte hilft beim Dividieren.

Voraussetzung: Beim Dividieren muss der Nenner von 0 verschieden sein.

Geometrische Wirkung

$$i(a + bi) = -b + ai$$

Multiplikation mit i dreht um 90° gegen den Uhrzeigersinn und erhält den Betrag.

Voraussetzung: Vier Vierteldrehungen führen zurück: $i^4 = 1$.